I+D INVESTIGACIÓN +DESARROLLO

PROFERTIL

Número 34 | Enero 2023

SECUESTRO DE CARBONO.

TRABAJO DE ENSAYO LD. (PARTE 2)

REALIZACIÓN
Departamento de
Investigación y Desarrollo
PROFERTIL S.A.



INTRODUCCIÓN:

Nuestra agricultura debe buscar producir más, de forma sustentable y reduciendo el impacto ambiental y social. Se puede maximizar la productividad del sistema agrícola y reducir la emisión neta de gases de efecto invernadero —incluyendo la captura de dióxido de carbono (CO_2) atmosférico por las plantas—. Esto es posible y necesario para la adaptación al cambio climático (Taboada, M. 2020).

Muchas de las tecnologías conocidas se pueden aplicar para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI): manejo de tierras y suelos, manejo del pastoreo, restauración de suelos degradados, gestión de bio-sólidos y producción de bioenergía.

La adopción de **Mejores Prácticas de Manejo (MPM)** para el uso de los fertilizantes permite generar mayores eficiencias de uso de los nutrientes disponibles y aplicados. Elegir la dosis correcta, aplicada con la fuente correcta, en el momento y la ubicación oportuna, permite maximizar la producción y la eficiencia de uso de

otros recursos e insumos, y mantener y/o mejorar la fertilidad de los suelos. (García *et al*, 2013).

IFA (International Fertilizer Association) junto con Systemiq en su reporte de reducción de emisiones por el uso de fertilizantes 2022, concluyó que potencialmente para 2050 se podría bajar entre 69% y 72% las emisiones a nivel mundial si se aplican secuencialmente las **MPM** para el uso de los fertilizantes, la aplicación de **fertilizantes con inhibidores** (volatilización y nitrificación) y la **rotación del cultivo** (IFA, 2022).

Las estrategias de mitigación de emisiones GEI se podrían dividir en dos: reducción de emisiones y aumento de sumideros de carbono.

A) REDUCCIÓN DE EMISIONES

Resultan clave las estrategias de manejo de la fertilización nitrogenada:

1. Dosis de nitrógeno correcta.
2. Forma y momento de aplicación correctos.
3. Manejo por ambientes.
4. Fuentes alternativas de nitrógeno. Fertilizantes estabilizados.



B) AUMENTO DE SUMIDEROS DE CARBONO (C).

Resultan clave aquellas orientadas a aumentar los niveles de carbono en el suelo, como:

1. Siembra directa.
2. Rotaciones de cultivos y manejo de nutrientes.
3. Cultivos de cobertura.
4. Integración ganadería-agricultura.
5. Abonos orgánicos.
6. Forestación, reforestación, e integración de actividades en sistemas silvopastoriles y agroforestales.
7. Manejo de pastizales y pasturas.

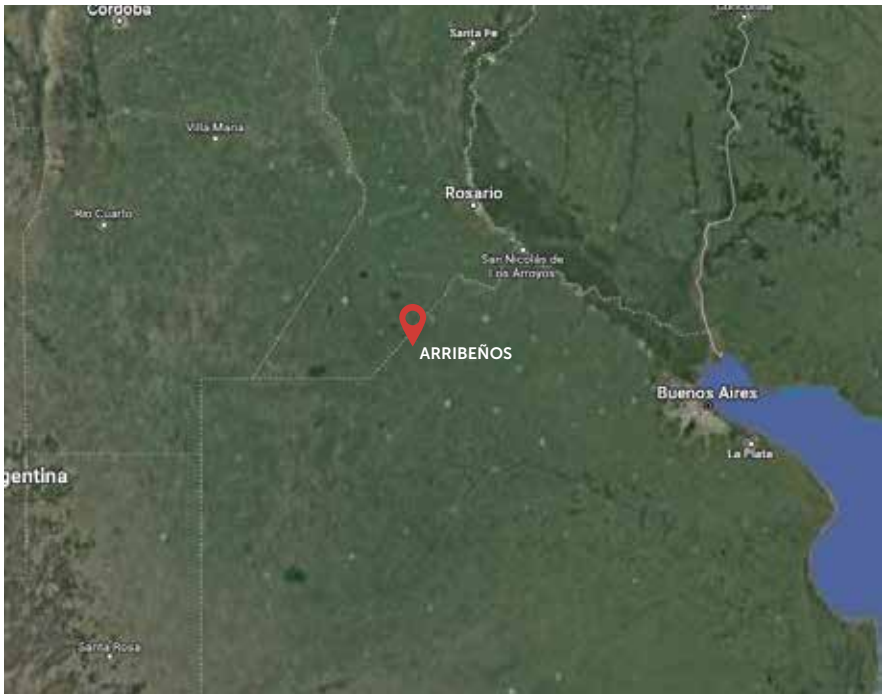
FACTORES QUE AFECTAN LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CARBONO.

Durante 2022, desde el área de I+D de Profertil junto con los Ing. Agr. Dres. M. Taboada y G. Peralta, se llevó a cabo un trabajo para evaluar el aporte de carbono que se realiza a través de distintas tecnologías de fertilización en una rotación de cultivos. La base de datos fue un ensayo de larga duración dirigido por el Ing. Agr. (Msc) G. Ferraris (Ferraris G. *et. al.* 2015 y 2021) en la localidad de Arribeños, que comenzó en 2006 y continúa hoy en día.

Algunos datos del ensayo:

- Ensayo de larga duración en la localidad de Arribeños, partido de General Arenales, Buenos Aires.
- Diseño en bloques al azar, con cuatro repeticiones.
- Rotación de seis cultivos en cuatro años (maíz-soja-trigo/soja-cebada/soja).

- El inicio de la secuencia se realizó con el cultivo de maíz, durante la campaña 2006/07, llegando al decimoquinto año en 2020/21 con soja de primera.
- Los tratamientos implican cinco manejos diferentes de fertilización, donde los fertilizantes son agregados en cobertura total al momento de la siembra *(Tabla 1)*.
- Como fuentes se utilizaron superfosfato triple de calcio (0-20-0)*, superfosfato simple de calcio (0-9-0-12S)* y urea granulada (46-0-0)*.



** El contenido de nutrientes de los fertilizantes se expresan en el "grado equivalente", que es el porcentaje que contienen de nitrógeno (N), fósforo (P_2O_5) y potasio (K_2O). Se agregan, además, cuando corresponde, azufre (S) y calcio (Ca).*

TABLA 1. ***Tratamientos y dosis (kg ha^{-1}) de N, P y S aplicados en promedio en los cultivos de trigo/soja - maíz - soja del ensayo de estrategias de fertilización. Arribeños, Gral. Arenales.***

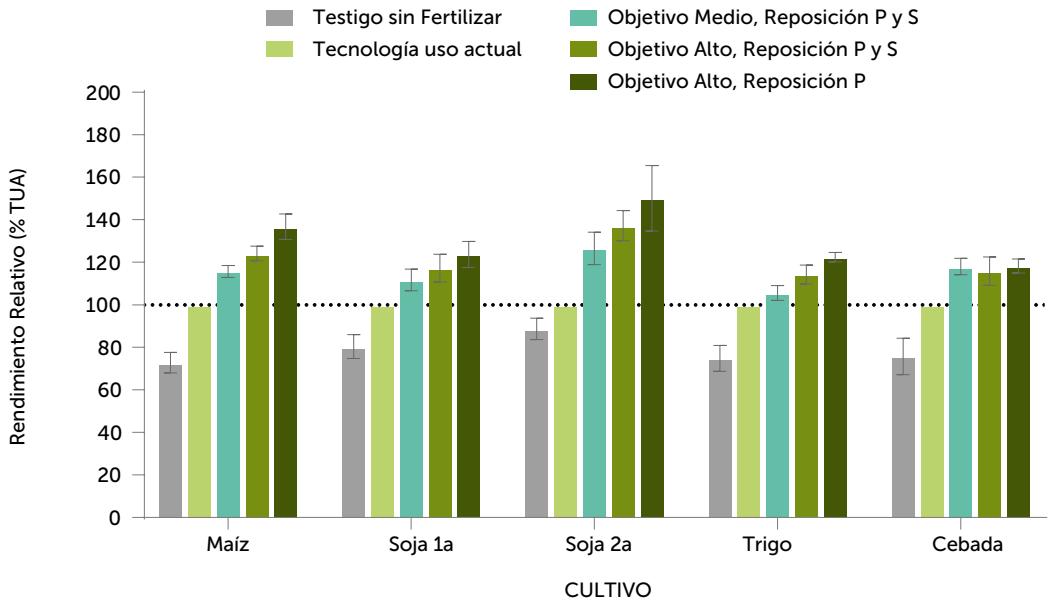
(Fuente: Ferraris *et. al.*, 2015).

En trigo y cebada se describen las demandas del doble cultivo, pero los fertilizantes fueron aplicados en su totalidad al primero.

TRATAMIENTO	CRITERIO DE FERTILIZACIÓN	MAÍZ			SOJA			TRIGO			SOJA 2DA			CEBADA		
		N	P	S	N	P	S	N	P	S	N	P	S	N	P	S
T1	Testigo sin fertilización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2	Tecnología Uso Actual	46	16	0	0	16	0	46	16	0	0	0	0	46	16	0
T3	Reposición PS Rendimiento objetivo medio	94	30	18	0	22	12	83	16	7	0	15	8	83	16	7
T4	Reposición PS Rendimiento objetivo alto	114	30	18	0	26	15	113	20	9	0	22	11	113	20	9
T5	Reposición S Reconstrucción P Rendimiento objetivo alto	114	46	18	0	42	15	113	36	9	0	22	11	113	36	9

GRÁFICO 1. *Rendimiento promedio relativo a la tecnología de uso actual (TUA) de cada tratamiento y cultivo durante 15 años de ensayos (campañas 2006/07 a 2020/21).*

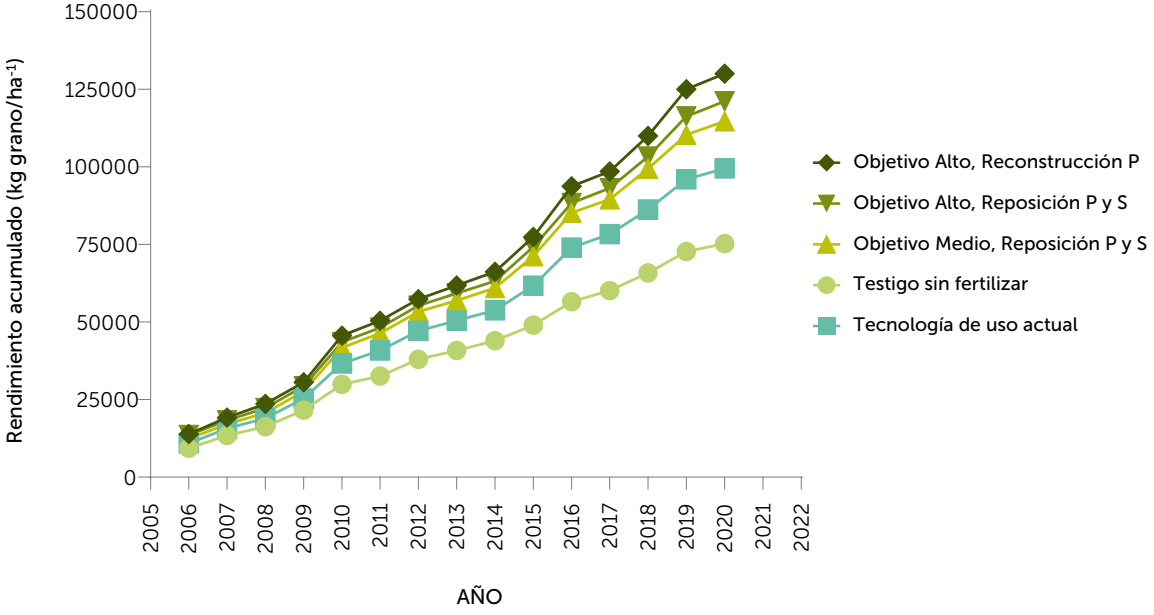
Fuente: elaboración propia. Año 2022.



En el *Gráfico 1* podemos observar el rendimiento relativo promedio de cada tratamiento y cultivo con respecto a la tecnología actual del productor – TUA (100% línea punteada). En el cultivo de maíz, se ve claramente que el testigo rindió un 30% menos, y cuando se utilizó la mayor tecnología de fertilización, un 35% más. Podemos también ver diferencias importantes en los otros cultivos, con 20 y 50% para soja y soja 2da respectivamente, y 20% para trigo y cebada.

GRÁFICO 2. *Rendimiento acumulado en la rotación de cada tratamiento en los 15 años de ensayos (campañas 2006/07 a 2020/21).*

Fuente: elaboración propia. Año 2022.



Si lo miramos como rendimiento acumulado de cada tratamiento en las 15 campañas *(Gráfico 2)*, vemos que hay una diferencia de 72% y de 30% entre los tratamientos testigos y la tecnología del productor (TUA), con respecto a la máxima tecnología de fertilización (objetivo alto con reconstrucción de P).

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS DE FERTILIZACIÓN SOBRE EL CARBONO DEL SUELO?

Para la evaluación de stock de carbono orgánico en el suelo (COS) se tomaron los datos de suelo, clima, análisis de suelo pre siembra y rendimiento de cada tratamiento y campaña. Se trabajó con el modelo de simulación AMG ajustado localmente por especialistas del INTA Pergamino (Irizar A. *et al.,* 2015).

En el *Gráfico 3* se observa la evolución del stock de COS a lo largo de las 15 campañas. Independientemente de los tratamientos, el COS disminuye progresivamente desde el inicio del ensayo (39,81 t C ha^{-1}). Sin embargo, como se observa en los últimos 5 años, los tratamientos con una fertilización balanceada comienzan en el largo plazo a revertir la caída en los stocks de COS. Las estrategias de fertilización de mayor reposición de nutrientes tendieron a mejorar los aportes de C, y conseguir un balance de Carbono más favorable respecto de tratamientos no fertilizados (T1) o de menor tasa de reposición de nutrientes (T2). Se destaca en especial el tratamiento T5, de mayor aporte de nutrientes en el tiempo, en el cual se logran mantener los niveles de COS iniciales, con un balance levemente positivo luego de 15 campañas.

Gráfico 3. *Stock de Carbono Orgánico del Suelo (COS) de cada tratamiento en los 15 años evaluados. Resultados de la Simulación del Balance de Carbono (AMG).*

Elaboración propia. Año 2022

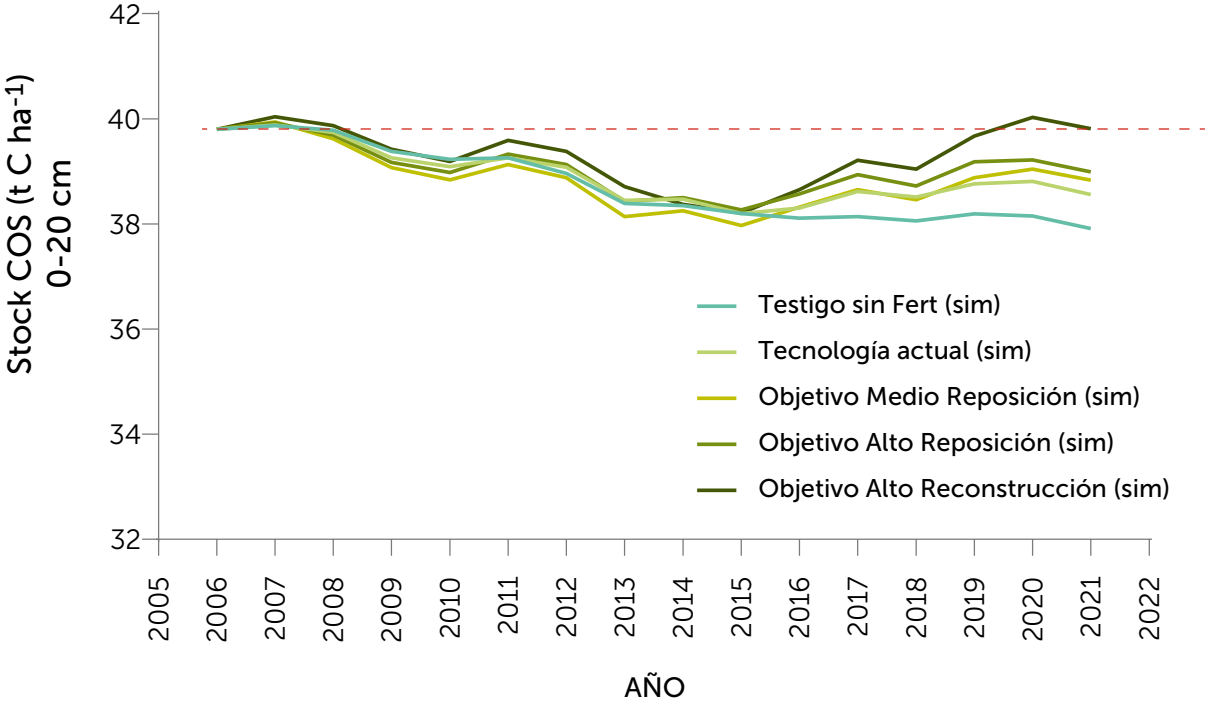
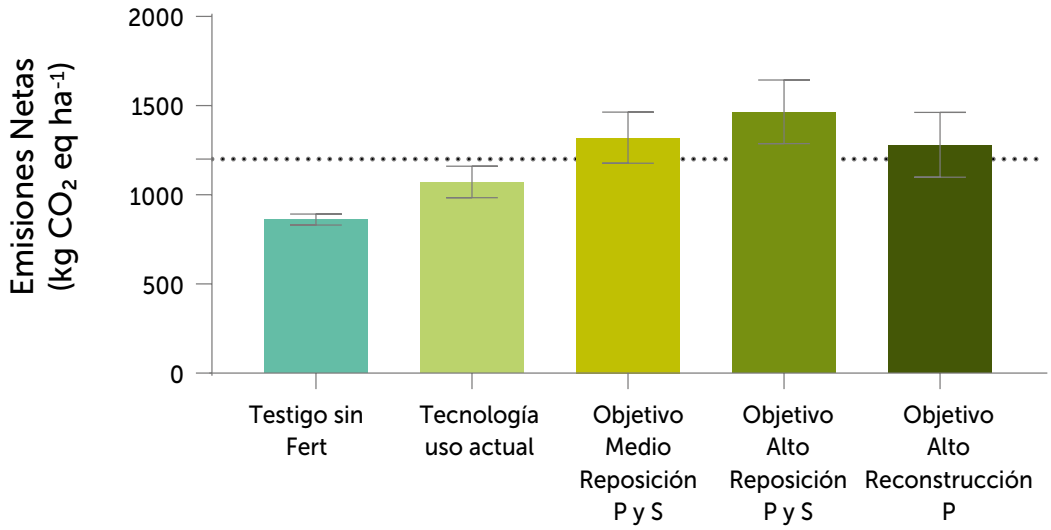


Gráfico 4. *Emisiones netas (emisiones brutas – secuestro de C) en kg CO_2 eq ha^{-1} por tratamiento, promedio de 15 años de ensayos (campañas 2006/07 a 2020/21).*

Fuente: elaboración propia. Año 2022.



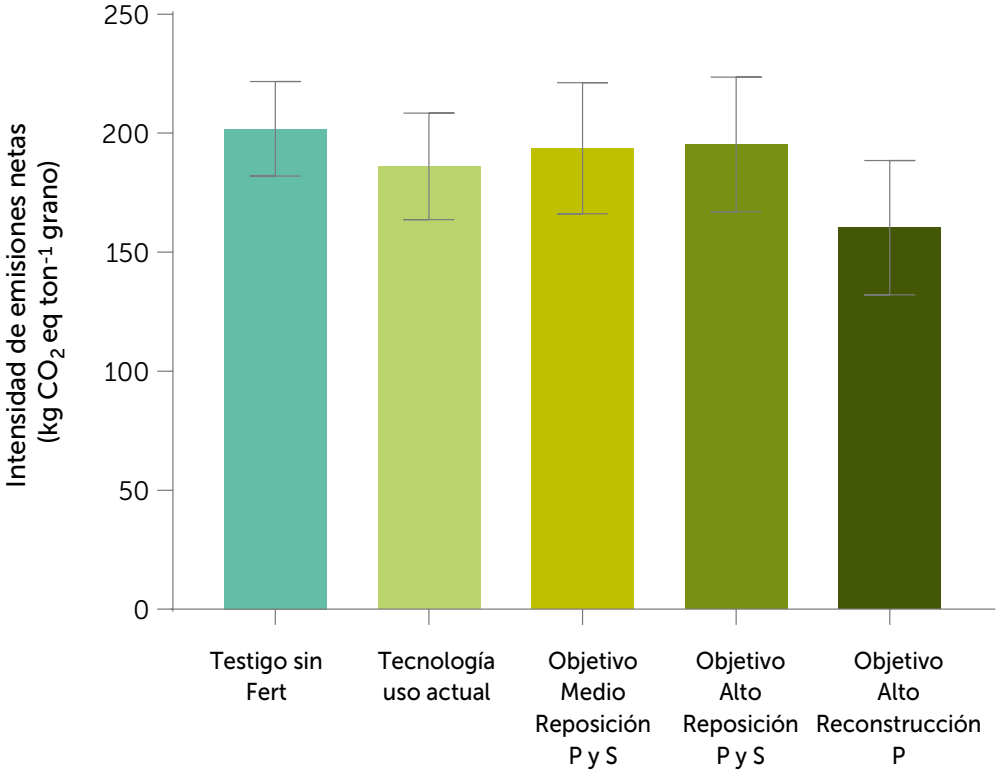
Como se observa en el *Gráfico 4* en todos los casos, las emisiones netas (emisiones brutas – secuestro de C), son positivas. El secuestro de C por sí sólo no alcanzó a compensar totalmente las emisiones promedio del período analizado.

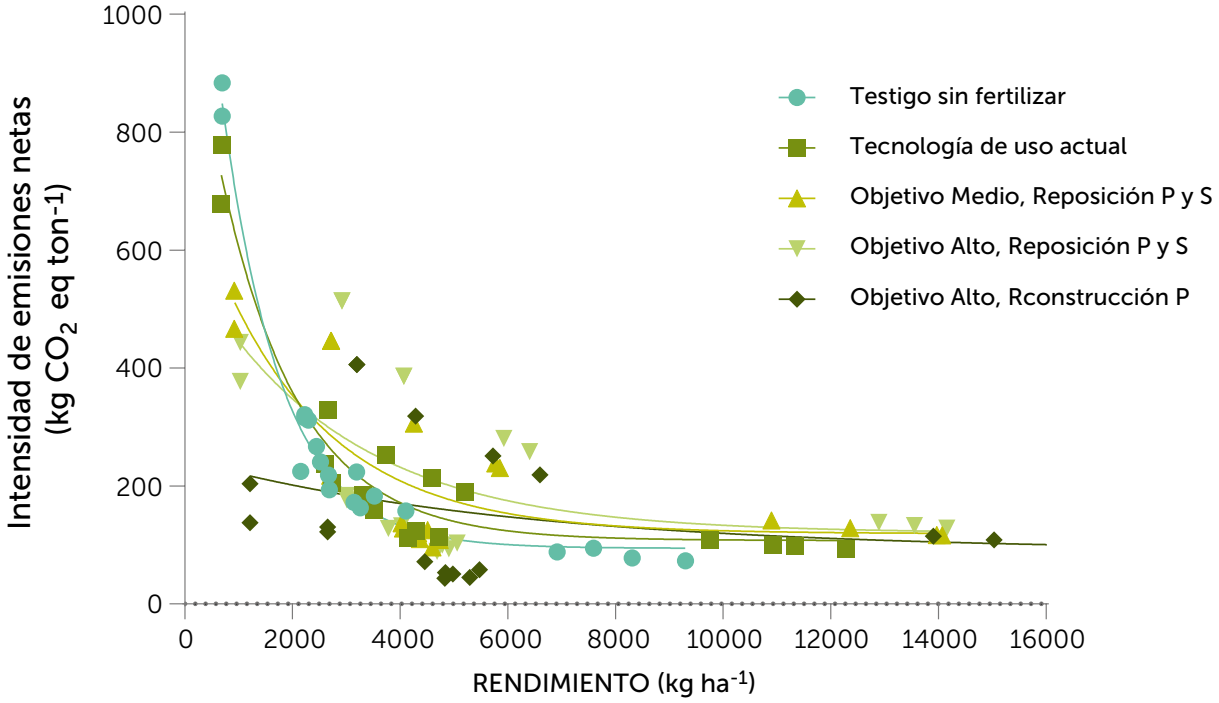
Sin embargo, si observamos cuánto CO_2 eq se emite por unidad de producto, puede verse que aquellos tratamientos de mayores aportes de nutrientes, como el T5, resultan los más eficientes (es decir, generan menos emisión para producir una tonelada de grano). En el *Gráfico 5A* observamos las emisiones en términos de intensidad de emisiones por tonelada producida (kg CO_2 eq tn^{-1}), en promedio para cada tratamiento. Vemos que el tratamiento menos eficiente es el T0 sin fertilizar, y el más eficiente es el T5 de alta reposición. Por otro lado, en el *Gráfico 5B* vemos que a mayor rendimiento la intensidad de emisiones disminuye, por lo que apuntar a altos rindes permitirá mejorar la intensidad de emisiones y esto no solo implica a la fertilización del cultivo sino también a la sanidad, elección de genética, control de malezas, etc.



GRÁFICO 5. A Y B. *Intensidad de emisiones netas según tratamiento (5A) y rendimiento (5B) en todos los cultivos (15 años de ensayos), expresado en kg CO_2 eq emitido ton^{-1} de grano producido.*

Fuente: Elaboración propia. Año 2022.





CONCLUSIONES DEL TRABAJO

- Criterios de mayor fertilización permitieron incrementar los rendimientos en los distintos cultivos.
- Las estrategias de fertilización de mayor reposición de nutrientes tendieron a mejorar los aportes de carbono, y el balance de carbono respecto de tratamientos no fertilizados o la tecnología de uso actual.
- Sin embargo, el balance de COS resultó neutro a negativo en la mayoría de los casos. Solo el criterio de objetivo alto y reconstrucción de P, logró balances de C positivos.
- Criterios de alta reposición de nutrientes (T5) permitieron mejorar la eficiencia: se emite menos por kg de grano producido.

La clave para una agricultura sostenible pasará por ser más eficiente y emitir menos por kg de grano producido. Para esto, es necesario: combinar tecnologías de insumos y procesos que permitan producir más, emitiendo menos, y generando a su vez otros cambios favorables en la salud de los suelos a través de la cobertura, infiltración, estructura, carbono orgánico particulado (COP), etc. y complementar con otras estrategias como la incorporación de cultivos de servicio y el aumento en la proporción de gramíneas en la rotación, entre otras.

BIBLIOGRAFÍA:

- *Ferraris, G., M. Toribio, R. Falconi y L. Couretot. 2015. Efectos de diferentes estrategias de fertilización sobre los rendimientos, el balance de nutrientes y su disponibilidad en los suelos en el largo plazo. Actas CD Simposio Fertilidad 2015.*
- *Ferraris, G., M. Toribio, R. Falconi, N. Ferrero, R. Falcone y F. Moriones. 2021. Efectos de diferentes estrategias de fertilización sobre los rendimientos, el balance de nutrientes y la fertilidad química de los suelos en el largo plazo. Trabajo inédito 2021.*
- *Fertilizar A.C. 2022. Declaración de Buenos Aires sobre la Brecha de Nutrientes en Argentina 19 de abril de 2022.*
- *García F.; M. Taboada; M. F. San Juan y L. Picone. 2013. "El nitrógeno en la agricultura argentina. Alternativas para incrementar la eficiencia de uso en los cultivos de grano y mitigar las emisiones de óxidos nitrosos".*
- *IFA. 2022. Reducing Emissions from fertilizer Use. Septiembre 2022.*
- *Irizar, A. B., Milesi Delaye, L. A., & Andriulo, A. E. (2015). Projection of soil organic carbon reserves in the Argentine Rolling Pampa under different agronomic scenarios. Relationship of these reserves with some soil properties.*
- *Taboada, M. A.; G. Peralta. 2019. Potencial de secuestro de carbono en suelos de Latinoamérica. Simposio "Liberación del potencial del carbono orgánico del suelo" Montevideo, Uruguay.*
- *Taboada, M. A. Cómo maximizar la productividad de manera sustentable. Publicación INTA. 2020.*

